Sustancia pura

Fases, diagramas de propiedades, tablas, calidad e interpolación

Cambio de fase a presión constante

Una **sustancia pura** tiene composición química uniforme e invariable y puede existir en varias **fases**: sólido, líquido y vapor. Al calentar agua en un cilindro con émbolo cargado, a presión constante, el estado recorre cinco situaciones:

Estado	Condición
Líquido comprimido	$T < T_{\text{sat}}(p)$
Líquido saturado	$T = T_{\text{sat}}(p)$, $x = 0$
Mezcla líquido–vapor	$T = T_{\text{sat}}(p)$, $0 < x < 1$
Vapor saturado	$T = T_{\text{sat}}(p)$, $x = 1$
Vapor sobrecalentado	$T > T_{\text{sat}}(p)$

Durante la mezcla la temperatura permanece en T_{sat} y el calor que entra cambia la proporción de las fases. El par $(T_{\text{sat}}, p_{\text{sat}})$ define la saturación: a 1 bar el agua satura a 99,63 °C, a 10 bar a 179,9 °C y a 20 bar a 212,4 °C. A mayor presión la meseta del diagrama T–v sube y se acorta.

Diagramas de fase

Los estados de equilibrio forman una superficie en el espacio p–v–T, y los diagramas planos son sus proyecciones. En el plano p–T cada fase ocupa una región, separadas por las líneas de fusión, vaporización y sublimación. En el **punto triple** coexisten sólido, líquido y vapor (agua: 273,16 K y 0,611 kPa). En el **punto crítico** desaparece la diferencia entre líquido y vapor (agua: 374,14 °C y 220,9 bar). La mezcla líquido–vapor colapsa en p–T en la curva de vaporización, porque en saturación p y T están ligadas.

La línea de fusión del agua tiene pendiente negativa: el hielo se funde al comprimirlo. El dióxido de carbono tiene su punto triple sobre la presión atmosférica, de modo que a 1 atm sublima. En los diagramas T–v y p–v la campana está limitada por v_f y v_g: bajo ella está la mezcla, a su izquierda el líquido comprimido y a su derecha el vapor sobrecalentado.

Tablas de propiedades

El estado de una sustancia pura simple compresible queda fijado por dos propiedades intensivas independientes. En una sola fase p y T son independientes y las tablas son de doble entrada; en saturación están ligadas, una de ellas fija la fila y la calidad completa el estado.

Región	Tabla	Entrada
Saturación	A.2 (por T), A.3 (por p)	una propiedad
Vapor sobrecalentado	A.4	p y T
Líquido comprimido	A.5	p y T

Las tablas entregan v, u, h y s. El subíndice f indica líquido saturado, g vapor saturado y fg la diferencia $y_{fg} = y_g - y_f$. El volumen v_f viene multiplicado por 10^3. La región se decide antes de abrir la tabla: con p conocida se compara T con $T_{\text{sat}}(p)$; con T conocida se compara v con v_f y v_g, de modo que $v < v_f$ es líquido comprimido, $v_f \le v \le v_g$ es mezcla y $v > v_g$ es vapor sobrecalentado.

Calidad

La **calidad** es la fracción de la masa total que está como vapor, y vale solo en la mezcla. Cualquier propiedad específica y se pondera con ella:

$$x = \frac{m_{\text{vapor}}}{m_{\text{total}}} = \frac{v - v_f}{v_g - v_f}, \qquad 0 \le x \le 1, \qquad y = y_f + x\,(y_g - y_f)$$

Recipiente rígido con agua a 150 °C

Un recipiente de $0{,}5\,\text{m}^3$ contiene $4\,\text{kg}$ de agua a 150 °C.

$$v = \frac{V}{m} = \frac{0{,}5\,\text{m}^3}{4\,\text{kg}} = 0{,}125\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

La tabla A.2 da $v_f = 1{,}0905 \times 10^{-3}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ y $v_g = 0{,}3928\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$, de modo que $v_f < v < v_g$ y el estado es una mezcla a $p_{\text{sat}} = 4{,}758\,\text{bar}$.

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f} = \frac{(0{,}125 - 0{,}0010905)\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{(0{,}3928 - 0{,}0010905)\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} = 0{,}3163$$

$$m_{\text{vapor}} = x\,m = 0{,}3163\,(4\,\text{kg}) = 1{,}265\,\text{kg}$$

$$u = u_f + x\,(u_g - u_f) = 631{,}68\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0{,}3163\,(2559{,}5 - 631{,}68)\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 1241{,}5\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Interpolación

Si el dato cae entre dos filas se calcula primero la fracción del intervalo de entrada y luego se aplica a la propiedad buscada:

$$f = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}, \qquad y = y_0 + f\,(y_1 - y_0)$$

Si p y T están entre valores tabulados, se interpola en T para cada presión y después en p.

Vapor de agua a $24\,\text{bar}$ **y** 348 °C

A 20 y 30 bar la saturación ocurre a 212,4 y 233,9 °C; como 348 °C es mayor, el vapor está sobrecalentado (tabla A.4).

$$f_T = \frac{(348 - 320)\ ^\circ\text{C}}{(360 - 320)\ ^\circ\text{C}} = 0{,}7, \qquad f_p = \frac{(24 - 20)\ \text{bar}}{(30 - 20)\ \text{bar}} = 0{,}4$$

$$v(20\,\text{bar}) = 0{,}1308\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} + 0{,}7\,(0{,}1411 - 0{,}1308)\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} = 0{,}13801\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v(30\,\text{bar}) = 0{,}0850\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} + 0{,}7\,(0{,}0923 - 0{,}0850)\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} = 0{,}09011\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$v = 0{,}13801\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} + 0{,}4\,(0{,}09011 - 0{,}13801)\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} = 0{,}11885\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$h(20\,\text{bar}) = 3069{,}5\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0{,}7\,(3159{,}3 - 3069{,}5)\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3132{,}36\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h(30\,\text{bar}) = 3043{,}4\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0{,}7\,(3138{,}7 - 3043{,}4)\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3110{,}11\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h = 3132{,}36\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0{,}4\,(3110{,}11 - 3132{,}36)\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3123{,}5\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Líquido comprimido

El líquido es casi incompresible. Si el estado no está en la tabla A.5 se aproxima con el líquido saturado a la misma temperatura (tabla A.2):

$$v(T,p) \approx v_f(T), \qquad u(T,p) \approx u_f(T), \qquad h(T,p) \approx h_f(T)$$

Agua líquida a 50 bar **y** 200 °C

La tabla A.3 da $T_{\text{sat}}(50\,\text{bar}) = 264{,}0$ °C, mayor que 200 °C: líquido comprimido. La tabla A.5 entrega $v = 1{,}1530 \times 10^{-3}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ y $h = 853{,}9\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$; la tabla A.2 a 200 °C, $v_f = 1{,}1565 \times 10^{-3}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ y $h_f = 852{,}45\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

$$\frac{v_f - v}{v} = \frac{(1{,}1565 - 1{,}1530) \times 10^{-3}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{1{,}1530 \times 10^{-3}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} = 0{,}0030, \qquad \frac{h - h_f}{h} = \frac{(853{,}9 - 852{,}45)\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{853{,}9\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 0{,}0017$$

Modelo de gas ideal

A baja densidad, con presión baja respecto de la crítica y temperatura lejos de la campana, un gas se describe por el modelo de gas ideal, que se declara como hipótesis y se justifica por esa baja densidad:

$$p\,v = R\,T, \qquad R = \frac{\bar{R}}{M}, \qquad \bar{R} = 8{,}314\ \frac{\text{kJ}}{\text{kmol K}}$$

La temperatura va en kelvin y la presión es absoluta; u y h dependen solo de T. Para el aire, $M = 28{,}97\,\text{kg/kmol}$ y $R = 0{,}287\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$.

Vapor de agua a 10 bar **y** 400 °C

La tabla A.4 da $v = 0{,}3066\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$. Con el modelo de gas ideal, $M = 18{,}02\,\text{kg/kmol}$:

$$R = \frac{\bar{R}}{M} = \frac{8{,}314\ \frac{\text{kJ}}{\text{kmol K}}}{18{,}02\ \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} = 0{,}4614\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}, \qquad T = (400 + 273{,}15)\,\text{K} = 673{,}15\,\text{K}$$

$$v = \frac{R\,T}{p} = \frac{\left(0{,}4614\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}\right)(673{,}15\,\text{K})}{10\,\text{bar}} \cdot \frac{1\ \text{bar}}{100\ \text{kPa}} \cdot \frac{1\ \text{kPa m}^3}{1\ \text{kJ}} = 0{,}3106\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$$

$$\text{error} = \frac{(0{,}3106 - 0{,}3066)\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{0{,}3066\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}} = 0{,}013$$

A 100 bar y la misma temperatura la tabla da $0{,}02641\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$, el modelo $0{,}03106\ \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}$ y el error sube a 17,6 %.